

Fórmula general de los automorfismos del disco unidad

Teorema 1. Sea $\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \xi, w \in \mathbb{D} : |\xi| = 1 : \forall z \in \mathbb{D} : \varphi(z) = \xi \frac{w - z}{1 - \bar{w}z}$.

Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.

Demostración: Consideramos primero una familia de transformaciones de Möbius que preservan el disco unidad. Sea $a \in \mathbb{D}$, definimos $\phi_a : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ mediante

$$\forall z \in \mathbb{D} : \phi_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}.$$

Veamos entonces que $\forall z \in \mathbb{D} : |\phi_a(z)| < 1$:

$$\begin{aligned} |\phi_a(z)| < 1 &\iff \left| \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \right|^2 < 1 \iff |z - a|^2 < |1 - \bar{a}z|^2 \\ &\iff |1 - \bar{a}z|^2 - |z - a|^2 > 0 \iff (1 - \bar{a}z)(1 - a\bar{z}) - (z - a)(\bar{z} - \bar{a}) > 0 \\ &\iff 1 - \cancel{a\bar{z}} - \cancel{\bar{a}z} + |a|^2 |z|^2 - (|z|^2 - \cancel{z\bar{a}} - \cancel{\bar{a}z} + |a|^2) > 0 \\ &\iff 1 + |a|^2 |z|^2 - |z|^2 - |a|^2 > 0 \iff (1 - |a|^2)(1 - |z|^2) > 0. \end{aligned}$$

Como $|a|, |z| < 1$, tenemos que $1 - |a|^2 > 0$ y $1 - |z|^2 > 0$, por lo que $|\phi_a(z)| < 1$. Es decir, $\phi_a(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y, para $z \in \partial\mathbb{D}$, tenemos que $|\phi_a(z)| = 1$. Como además ϕ_a es una transformación de Möbius, es holomorfa y biyectiva en $\mathbb{D}$, por lo que $\phi_a \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. Además, se tiene que $\phi_a(a) = 0$ y $\phi_a^{-1} = \phi_{-a}$,

Sea $\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, definimos $w := \varphi^{-1}(0) \in \mathbb{D}$ y consideramos $h := \varphi \circ \phi_w^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces $h(0) = \varphi(w) = 0$ y $h^{-1}(0) = \phi_w(w) = 0$, por lo que estamos en las condiciones del Lema de Schwarz tanto para h como para $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Por tanto, tenemos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leq |z| \wedge |h^{-1}(z)| \leq |z|.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leq |h(z)|$ y con la primera, deducimos que $|h(z)| = |z|$. Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que h es una rotación, i.e. $\exists \xi \in \partial\mathbb{D} : h(z) = \xi \cdot z$ para todo $z \in \mathbb{D}$. Despejando φ , llegamos a la expresión

$$\varphi(z) = h \circ \phi_w(z) = \xi \cdot \phi_w(z) = \xi \frac{z - w}{1 - \bar{w}z}.$$

Como w es único por ser φ biyectiva, ξ también es único. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.